Infrastructures géodésiques

Professor Moha EL-AYACHI

Calcul des lignes de base

Calcul des Lignes de Base: LB

- **Objectif de traitement des lignes base :**
  - Calculer l'ambiguïté entière qui est un paramètre inhérent de la mesure de phase.
  - Elle dépend bien du récepteur, des satellites est de la longueur.
- La fixation de l'ambiguïté à une valeur entière favorise une amélioration de la solution d'une ligne de base,
- Toutefois, quelques solutions données par une **ambiguïté fixée** ne différent que de quelques **millimètres** avec celles données par une **ambiguïté flottante**.

Calcul des Lignes de Base: LB

- Lignes de base sont le résultat des calculs d'une liaison entre deux récepteurs observant simultanément des satellites,
- Les lignes de base sont plus importantes dans la méthode d'observation relative / différentielle,
- Généralement, les calculs effectués se rapportent aux données de phases collectées simultanément par au moins deux récepteurs,
- Le traitement des lignes de base se fait selon quatre modes :
  - Traitement mono-fréquence : mode L1
  - Traitement ionosphérique-libre
  - Traitement voie large LW : mode widelane
  - Traitement voie étroite LN : mode Narrowlane

Mode de Traitement L1 Mono-fréquence

- Ce mode est principalement utilisé pour le traitement des courtes lignes de base là où il n'y a pas une forte différence du retard ionosphérique entre les sites,
- C'est un mode de traitement classique des observables L_1,
- Dans le mode L_1, on réalise les solutions suivantes :
  - **La triple-différence** apporte l'estimation du vecteur de ligne de base à un **mètre d'incertitude**. Cette solution permet d'identifier les erreurs de saut de cycle ainsi que les mesures excentriques.
  - **La double–différence flottante** essaie de corriger les erreurs de saut de cycle et fixe les ambiguïtés dans des valeurs flottantes, et apporte l'estimation du vecteur de ligne de base à **20 centimètre**.
  - **La double-différence à entier fixe** (**résolution d'ambiguïté**) fixe les ambiguïtés à des valeurs entières et calcule **l'exactitude** à un intervalle de **confiance de plus de 95 %.**
  - **La double-différence fixe** utilise les entiers fixés issues de la dernière solution afin de fournir la solution finale.

Mode de Traitement ionosphère-libre

- Les observations des doubles fréquences sont utilisées pour mesurer le retard ionosphérique,
- Ce retard peut alors être enlevé des mesures en combinant les fréquences et en fournissant la solution combinée de l'ionosphère-libre comme suit:
- Le traitement de bi-fréquence peut enlever une grande partie des effets de ***flamboiements solaires*** et de ***tempêtes magnétiques*** et améliorer les solutions pour de longues lignes de base (plus de 30Km) où l'erreur ionosphérique est apparente entre les différents sites,
- Lorsque les troubles ionosphériques sont modérés, **les lignes de base traitées avec L_1 devraient être gardées si elles sont inférieures à 15 Kilomètre,**
- Au moment des grands troubles ionosphérique, l'utilisation de double fréquence est nécessaire pour la résolution des lignes de base.

Mode de Traitement ionosphère-libre

Mode voie large Lw (widelane):

- Procédé d'utiliser une combinaison d'observables de phase porteuse L2 et L1 dans les équations de différence,
- La différentiation des observables de phase porteuse (L1–L2) crée la phase porteuse à voie large,
- La longueur d'onde effective de la phase porteuse est de 86,2 centimètres dans le cas du GPS,
- Cette combinaison de mesure permet de trouver les ambiguïtés de nombre entier ,
- La voie large est utilisée généralement lors de la résolution des lignes de base longues.

Mode de Traitement ionosphère-libre

Mode voie étroite LN (Narrow lane)

- Procédé d'utiliser une combinaison d'observables de phase porteuse L2 et L1 dans les équations de différence,
- L'addition des observables de phase porteuse (L1+L2) crée la phase porteuse à voie étroite,
- La longueur d'onde effective de la voie étroite est de 10,7 centimètres dans le cas du GPS par exemple,
- La démarche à suivre se base sur la détermination des solution **Triple-différence**, **Double-différence flottante** puis **double différence fixe** en utilisant un algorithme fournissant une haute précision,
- Les conditions à respecter sont :
  - les données GNSS ne doivent posséder aucun saut de cycle,
  - le temps d'occupation doit être largement suffisant pour résoudre l'ambiguïté,
  - La Géométrie récepteur - satellite doit être favorable (le suivi des satellites visibles, avec un DOP bas),
  - S'il s'agit des données du mode L1, les lignes de base sont relativement courtes (<15 Km).

Résolution des ambiguïtés:

La fixation de l'ambiguïté est influencée par ***trois facteurs essentiels***: le nombre et la géométrie des satellites, le temps d'observation et l'effet de multi trajets.

- **Nombre et Géométrie des satellites qui** peut être regardée de deux points:
  - D'abord, le nombre de satellites perçus en tout instant se traduit généralement par une meilleure valeur de DOP: Les récepteurs GNSS ayant la capacité de repérer sept ou huit satellites sont préférables vu l'aide redondant des satellites favorisant l'efficacité et la fiabilité dans la résolution d'ambiguïtés,
  - Deuxièmement, il y'a la durée exigée pour résoudre des ambiguïtés: la teneur en information, appelée généralement l'intervalle d'enregistrement, de la phase porteuse est une fonction du temps qui est directement corrélée avec le mouvement des satellites.
- **Le multi trajet qui est** un facteur critique pour la résolution d'ambiguïté:
  - Il dépend de la station et son environnement,
  - Il peut être même significatif pour les lignes de base courtes,
  - Dans le cas des erreurs atmosphériques et orbitales pour les longues lignes de base, le multi trajet a pour effet de fausser les coordonnées de station ainsi que les ambiguïtés.

Résolution des ambiguïtés:

- Le traitement des données GNSS par double différence se fait par le biais de la compensation par moindre carrée,
- Les ambiguïtés sont estimées à des valeurs réelles ou flottantes,
- Le résultat obtenu est une meilleure estimation des coordonnées de la station. Si on observe une ligne de base relativement courte (5Km par exemple) avec un temps d'occupation long (une heure par exemple), l'ambiguïté flottante sera plus proche de l'ambiguïté entière,
- La résolution de l'ambiguïté dans ce cas permet uniquement de raffiner la précision du positionnement. En cas d'échec de la résolution de l'ambiguïté, la solution flottante constitue généralement une alternative très bonne,
- Dans le cas où le temps d'occupation devient court, la solution flottante s'affaiblie due au manque d'observations. Cependant, la résolution de l'ambiguïté jouera un rôle important, puisque son effet sur les coordonnées de station sera maintenant significatif (Hofmann et al, 1996).

Espace de recherche des ambiguïtés:

- Le concept de l'espace de recherche des ambiguïtés entières fixes est réalisé dans le cas statique en considérant l'exactitude de la solution d'ambiguïté flottante,
- L'approche la plus simple est d'utiliser la précision estimée (**variance**) de **l'ambiguïté flottante** pour établir le domaine de la recherche:
- Exemple:
  - Si une ambiguïté est estimée à -87457341.88 cycles avec un écart-type de 3 cycles,
  - Alors toutes les ambiguïtés entières qui sont entre +/- 3 cycles de cette valeur devraient être cherchées,
  - On peut considérer 5 cycles ou plus (c'est en fonction de l'algorithme utilisé,
  - Les ambiguïtés entières à considérer sont: -87457339.0,-87457340.0, -87457341.0, -87457342.0, -87457343.0,
  - Cette procédure se répète pour chaque ambiguïté de double différence et le résultat est un jeu de combinaison des ambiguïtés entières.

Espace de recherche des ambiguïtés:

- Le nombre à considérer de l'ensemble des ambiguïtés dépend du nombre de satellites poursuivi et du domaine de recherche pour fixer les ambiguïtés par doubles différences,
- Par exemple, il y a **cinq ambiguïtés** si **six satellites sont dépistés** et si la gamme de recherche considérée pour chaque ambiguïté est de **trois cycles**, le nombre de combinaisons à examiner est $\mathbf{3^5=243}$. Si la gamme de recherche grimpe jusqu'à **cinq cycles**, le nombre total de combinaisons est $\mathbf{5^5=3125}$,
- Une fois les combinaisons des ambiguïtés potentielles sont identifiées, elles sont testées et leurs résiduels sont calculés,
- La variance est utilisée comme étant un résultat final de la combinaison des ambiguïtés,
- La solution d'ambiguïté entière correspond à la petite variance, pourtant, aucune combinaison ne peut pas être meilleure que l'autre.